

T5 — Energía y trabajo

Comparar estados, reconocer transferencias y construir balances.

El trabajo es una transferencia de energía mediante fuerzas. La energía es una magnitud escalar; un balance permite comparar estados sin calcular siempre todos los instantes del movimiento.

En esta lección

- | | |
|--|------|
| 1. Trabajo, rapidez y potencia | p. 1 |
| 2. Energía almacenada en interacciones | p. 3 |
| 3. Balances y etapas | p. 4 |

Usaremos $g = 10 \text{ m/s}^2$ y el modelo de partícula de masa constante. Salvo indicación distinta, expresa resultados numéricos en SI con tres cifras significativas; conserva cifras intermedias. Las respuestas conceptuales requieren una ecuación o dibujo y una justificación breve.

1 Trabajo, rapidez y potencia

Para fuerza constante, el producto escalar de T0 da

$$W = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r} = F |\Delta \vec{r}| \cos \theta.$$

El ángulo es el formado por la fuerza y el desplazamiento, no necesariamente el ángulo de la rampa. El trabajo es positivo si la componente de fuerza acompaña al desplazamiento, negativo si se opone y cero si es perpendicular. En un tramo recto sin inversión, $|\Delta \vec{r}| = d$. En una trayectoria general:

$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}, \quad W = \int_{x_i}^{x_f} F_x(x) dx \quad \text{en una dimensión.}$$

Una fuerza grande puede hacer trabajo cero si no hay desplazamiento o si es siempre perpendicular a él. Por ejemplo, la resultante radial del MCU cambia la dirección, pero no la rapidez.

El trabajo total cambia la energía cinética

La energía cinética es $K = mv^2/2$. En un tramo rectilíneo, Newton y la regla de la cadena dan $F_x = ma_x = m dv/dx$; al integrar:

$$W_{\text{total}} = \int m v dv = \frac{1}{2} m v_f^2 - \frac{1}{2} m v_i^2 = \Delta K.$$

El teorema cuenta el trabajo de *todas* las fuerzas. Un trabajo individual negativo no obliga a perder rapidez si otro trabajo positivo lo supera. K no tiene signo de dirección: si buscamos la velocidad, su sentido se decide aparte.

Ejemplo resuelto: empujar hacia abajo o tirar hacia arriba

Adaptado del original T5, pp. 4–5.

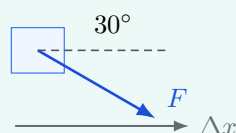
Planteamiento. Bloque de 1,00 kg que ya desliza hacia la derecha a 3,00 m/s, $F = 8,00 \text{ N}$, $d = 6,00 \text{ m}$ y $\mu_k = 0,30$. Compara fuerza a 30° por debajo y por encima de la horizontal: trabajo de cada fuerza y rapidez final.

Solución o comprobación.

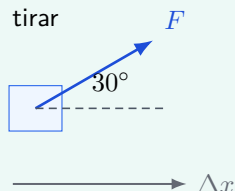
Modelo. No hay aceleración vertical. Empujar hacia abajo aumenta N y el rozamiento; tirar hacia arriba los reduce. El trabajo aplicado será igual porque F_x es la misma.

Ejemplo resuelto (continuación): empujar hacia abajo o tirar hacia arriba

empujar



tirar



Esquema de fuerza aplicada y desplazamiento; las restantes fuerzas se cuentan abajo.

Cálculo. Al empujar, $N = mg + F \sin 30^\circ = 14,0 \text{ N}$ y $f_k = 4,20 \text{ N}$.

$$W_F = Fd \cos 30^\circ = 41,6 \text{ J}, \quad W_f = -f_k d = -25,2 \text{ J}, \quad W_N = W_P = 0.$$

Con $K_i = 4,50 \text{ J}$, $K_f = 20,869 \dots \text{ J}$ y $v_f = 6,46 \text{ m/s}$. Al tirar, $N = mg - F \sin 30^\circ = 6,00 \text{ N} > 0$, $f_k = 1,80 \text{ N}$ y $W_f = -10,8 \text{ J}$. Resultan $K_f = 35,269 \dots \text{ J}$ y $v_f = 8,40 \text{ m/s}$.

Interpretación. La componente vertical no hace trabajo directamente, pero modifica el rozamiento. En ambos casos se conserva el contacto y el movimiento sigue a la derecha: las hipótesis usadas son coherentes.

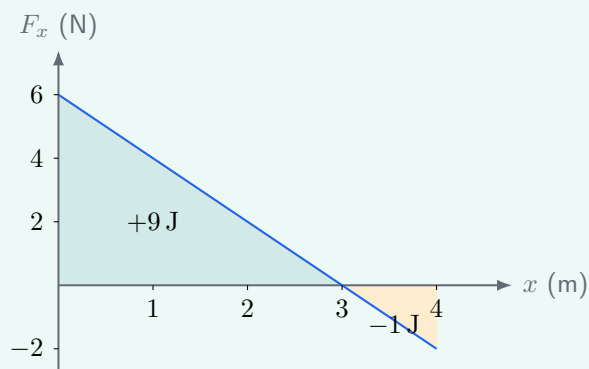
Ejemplo resuelto: fuerza variable y máximo de rapidez

Elaboración propia.

Planteamiento. Bloque de $2,00 \text{ kg}$ en reposo en $x = 0$, sobre mesa lisa. La fuerza neta es $F_x = 6 \text{ N} - (2 \text{ N/m})x$ hasta $x = 4,00 \text{ m}$. Halla dónde alcanza la mayor rapidez y cuál es al final.

Solución o comprobación.

Modelo. No hay aceleración constante, porque cambia la fuerza. Integramos $F(x)$, o calculamos sus áreas con signo, para hallar ΔK .



Cálculo.

$$W(0 \rightarrow x) = (6 \text{ N})x - (1 \text{ N/m})x^2.$$

En $x = 3,00 \text{ m}$ cambia el signo de F : $K = 9,00 \text{ J}$ y $v_{\text{máx}} = \sqrt{2K/m} = 3,00 \text{ m/s}$. De 3 a 4 m el trabajo es $-1,00 \text{ J}$, luego $K_f = 8,00 \text{ J}$ y $v_f = 2,83 \text{ m/s}$.

Interpretación. En $x = 3$ la fuerza es cero, pero la velocidad no. El bloque sigue avanzando mientras pierde parte de la energía ganada.

Ahora cambia... Si la misma ley se prolongase, $K = 6x - x^2 = 0$ de nuevo en $x = 6,00 \text{ m}$. Este balance localiza la siguiente parada, pero no calcula su tiempo.

Potencia: cuán rápido se transfiere energía

La potencia media es $P_{\text{med}} = W/\Delta t$ y para una fuerza, $P = \vec{F} \cdot \vec{v}$ instantáneamente. El julio (J) mide energía y el vatio (W) energía por segundo. $1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ}$ es una energía, no una potencia. Con rendimiento η , $P_{\text{útil}} = \eta P_{\text{entrada}}$.

Ejemplo resuelto: potencia de un elevador

Elaboración propia; sustituye la comparación de bombillas del original.

Planteamiento. Se suben 50,0 kg a rapidez constante 0,400 m/s hasta 4,00 m, con $\eta = 0,80$. Halla potencia útil y energía de entrada.

Solución o comprobación.

Modelo. $a = 0$ exige fuerza ascendente mg . Su potencia es mgv .

Cálculo. $P_{\text{útil}} = 200 \text{ W}$, $P_{\text{entrada}} = 200/0,80 = 250 \text{ W}$. $t = h/v = 10,0 \text{ s}$ y $E_{\text{entrada}} = 250(10) = 2,50 \text{ kJ}$.

Interpretación. Solo $mgh = 2,00 \text{ kJ}$ aumentan la energía potencial. Si se eleva a doble rapidez con el mismo rendimiento, se duplica la potencia, se divide el tiempo por dos y se mantiene la energía de entrada.

2 Energía almacenada en interacciones

Una fuerza conservativa tiene trabajo independiente del camino entre dos estados. Podemos asociarle una energía potencial U tal que $W_{\text{cons}} = -\Delta U$. La potencial corresponde a una interacción del sistema, como objeto-Tierra; no es una nueva fuerza ni un trabajo acumulado dentro de un objeto aislado.

Gravedad y elección del cero

En gravedad uniforme, $U_g = mgh$. El cero de altura se elige por conveniencia. U_g puede ser negativa si $h < 0$; eso no impide el movimiento. Lo que interviene en el balance es ΔU_g . Al bajar, el peso realiza trabajo positivo y U_g disminuye.

Ejemplo resuelto: subir y volver con la misma energía

Adaptado del original T5, p. 9.

Planteamiento. Una pelota de 0,500 kg sale de $h = 0$ a $+12,0 \text{ m/s}$. Sin aire, halla rapidez a 5,00 m y altura máxima.

Solución o comprobación.

Modelo. En el sistema pelota-Tierra, solo cambia la distribución entre K y U_g , por lo que $K + U_g$ es constante.

Cálculo. $K_i = 36,0 \text{ J}$. A $h = 5,00 \text{ m}$, $U_g = 25,0 \text{ J}$, $K = 11,0 \text{ J}$ y $|\vec{v}| = \sqrt{2(11)/0,500} = 6,63 \text{ m/s}$. En el máximo $K = 0$: $h_{\text{máx}} = 36/(0,500 \cdot 10) = 7,20 \text{ m}$.

Interpretación. A 5 m puede tener $v_y = +6,63 \text{ m/s}$ al subir o $-6,63 \text{ m/s}$ al bajar. El balance determina rapidez, no sentido. Al volver a $h = 0$, $v_y = -12,0 \text{ m/s}$.

Ahora cambia... Elegir el cero dos metros más abajo suma 10,0 J a U_g y a la energía mecánica de todos los estados; no cambia ninguna velocidad.

Energía de un muelle

Para deformar lentamente un muelle ideal desde 0 hasta x se aplica una fuerza de módulo creciente $k|x|$. El área triangular bajo esa fuerza da

$$U_{\text{el}} = \frac{1}{2}kx^2.$$

x se mide desde la longitud natural, también al comprimir. En un oscilador horizontal ideal unido al muelle, con amplitud A : $E = kA^2/2$ y $K = k(A^2 - x^2)/2$ para $|x| \leq A$. K se anula en ambos extremos, $+A$ y $-A$; en $x = 0$ es máxima. La velocidad puede tener cualquiera de los dos signos según la etapa. No estamos introduciendo un modelo completo de oscilación temporal.

3 Balances y etapas

El balance que utilizaremos es

$$\Delta(K + U) = W_{\text{otras}}.$$

Las fuerzas incluidas mediante potencial no vuelven a contarse como trabajos en el segundo miembro. Si solo actúan esas fuerzas, $K + U$ se conserva. En un bloque deslizando sobre una superficie fija con f_k constante, $W_f = -f_k d$: parte de la energía mecánica pasa a energía interna. La energía total no desaparece.

Ejemplo resuelto: caída con resistencia idealizada

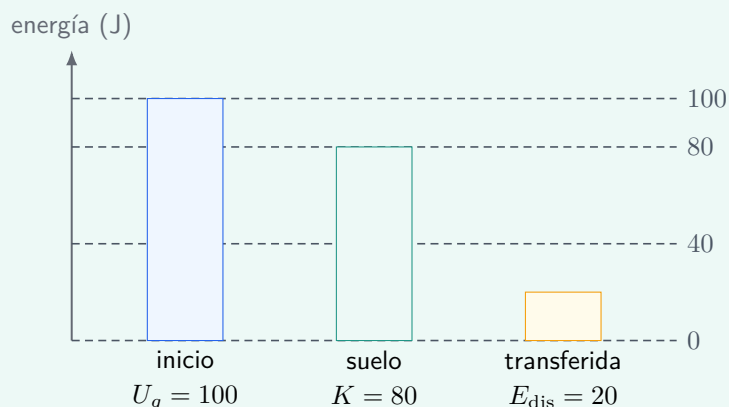
Adaptado del original T5, pp. 10–11.

Planteamiento. Cuerpo de 1,00 kg desde reposo a 10,0 m. Compara caída libre y resistencia constante de 2,00 N hacia arriba. Halla rapidez al llegar al suelo y balance a $h = 4,00$ m.

Solución o comprobación.

Modelo. Para objeto–Tierra, $E_i = 100$ J y $W_r = -2(10-h)$. La resistencia constante es una simplificación, no una ley general del aire.

Cálculo. A $h = 4$, $U_g = 40,0$ J. Sin resistencia $K = 60,0$ J; con ella $K = 100 - 40 - 12 = 48,0$ J. Al suelo, $K = 100$ J sin aire y 80,0 J con resistencia: rapidez 14,1 y 12,6 m/s, respectivamente.



Interpretación. Las barras usan una escala común: $100 = 80 + 20$ J. La energía disipada indica transferencia a energía interna y entorno, no una tercera energía mecánica del cuerpo. No hay una barra de trabajo como energía almacenada final.

Ejemplo resuelto: del muelle a la rampa

Adaptado del original T5, p. 14.

Planteamiento. Bloque de 0,500 kg inicialmente en reposo contra un muelle horizontal de 100 N/m, comprimido 0,200 m. No está unido a él; sale a una rampa lisa mediante una transición suave. Calcula rapidez de salida y altura máxima.

Solución o comprobación.

Modelo. Sistema bloque–muelle–Tierra, sin rozamiento. Primero U_{el} pasa a K ; después K pasa a U_g . La salida del muelle ocurre en su longitud natural.

Cálculo.

$$E_i = \frac{1}{2}(100)(0,200)^2 = 2,00 \text{ J}, \quad v_{\text{salida}} = \sqrt{\frac{2E_i}{m}} = 2,83 \text{ m/s}, \quad h_{\text{máx}} = \frac{E_i}{mg} = 0,400 \text{ m}.$$

Interpretación. Rampas lisas de 30° y 60° permiten la misma altura. Si idealizamos el inicio del tramo recto al nivel de referencia, $s = h/\sin\theta$ da 0,800 y 0,462 m: cambia el recorrido, no el balance.

Ahora cambia... Si antes de la rampa hay 0,500 m rugosos con $\mu_k = 0,20$, $W_f = -0,500$ J. Queda 1,50 J > 0, así que alcanza la rampa y sube 0,300 m. Antes de usar una altura final hay que comprobar que puede llegar.

El sistema cambia la escritura, no el resultado

Un bloque sube una rampa lisa con $K_i = 4,00 \text{ J}$; una cuerda hace $+18,0 \text{ J}$ y la potencial gravitatoria aumenta $12,0 \text{ J}$. Para bloque–Tierra: $\Delta(K + U_g) = 18$ y $K_f = 10,0 \text{ J}$. Para el bloque solo: $\Delta K = W_{\text{cuerda}} + W_P = 18 - 12 = 6,00 \text{ J}$. Ambos balances coinciden. Contar W_P además de ΔU_g en el primero descontaría dos veces la misma interacción.

Prueba tú: subir sin ganar rapidez

Se eleva a velocidad constante un objeto de $2,00 \text{ kg}$ una altura de $3,00 \text{ m}$. Calcula trabajo aplicado, trabajo del peso y ΔK . Explica por qué aumenta U_g aunque no aumente K .

Solución o comprobación. $W_{\text{aplicada}} = +60,0 \text{ J}$, $W_P = -60,0 \text{ J}$ y $\Delta K = W_{\text{total}} = 0$. Para objeto–Tierra, el trabajo externo aumenta U_g en $60,0 \text{ J}$. La potencia dependería además del tiempo empleado.

Atención

$W_f = -f_k d$ corresponde aquí a deslizamiento sobre una superficie fija. No se generaliza sin estudiar el contacto a cintas móviles o rodadura. En procesos por etapas, cambia de ecuación donde cambia el modelo y conserva el estado final como inicio de la etapa siguiente.

Fuentes y procedencia

Empuje inclinado, tiro vertical, caída resistente y muelle–rampa adaptan el original T5 y su background. Fuerza variable, elevador, comparación de sistemas y actividades son de elaboración propia. Diagramas y cuentas propios.

[FisQuiWeb / IES La Magdalena: inspiración principal, 1.º Bachillerato.](#)

Contraste externo: alcance del teorema del trabajo total, no del trabajo de una fuerza aislada.

[OpenStax, University Physics 1, 7.3: Work-Energy Theorem.](#)